

1. Лабораторная работа №3

«Усилительные каскады с общим коллектором и общей базой»

Цель работы

Занятие посвящено исследованию основных параметров и режимов работы усилительных каскадов с общим коллектором и общей базой.

Исследование осуществляется моделированием в программе схемотехнического анализа Micro-Cap.

Задачи лабораторной работы

1. Получить основные параметры и характеристики усилительных каскадов.
2. Исследовать температурную стабильность усилительных каскадов.
3. Сравнить параметры различных каскадов.

Порядок проведения лабораторной работы

Перед занятием студент должен изучить методические указания по выполнению лабораторной работы.

Задания практического занятия каждый студент выполняют индивидуально в классе ПЭВМ. В поле каждой схемы и на каждом графике должны быть указаны группа и номер варианта.

В ходе выполнения практического задания студент формирует отчет о работе (в программе *MS Word* или любом другом текстовом редакторе). В отчет заносятся результаты выполнения каждого пункта задания (схемы *Micro-Cap*, полученные диаграммы (графики), таблицы, расчеты, ответы на вопросы пунктов задания, выводы и т.п.) Перенос в отчет схем *Micro-Cap* и полученных диаграмм осуществляется либо средствами *Windows*, либо собственными средствами *Micro-Cap* (см. дополнительные материалы к занятию) Примерный [образец оформления отчета](#) размещен на кафедральном сайте.

По результатам работы студент оформляет отчет и готовит ответы на контрольные вопросы.

К защите представляется распечатанный отчет. После проверки отчета преподаватель проводит устный или письменный опрос для контроля усвоения основных теоретических и практических знаний по теме занятия (студенты должны знать смысл полученных ими результатов и ответы на контрольные вопросы). По результатам проверки отчета и опроса выставляется оценка за лабораторную работу.

Рабочее задание

1. Транзисторный каскад с общим коллектором

1.1. Собрать или загрузить из файла схему транзисторного каскада с общим коллектором (рис. 1.1). Указать в поле схемы группу и номер варианта (номер в журнале посещаемости). Указать в директиве *.Define NN* номер варианта.

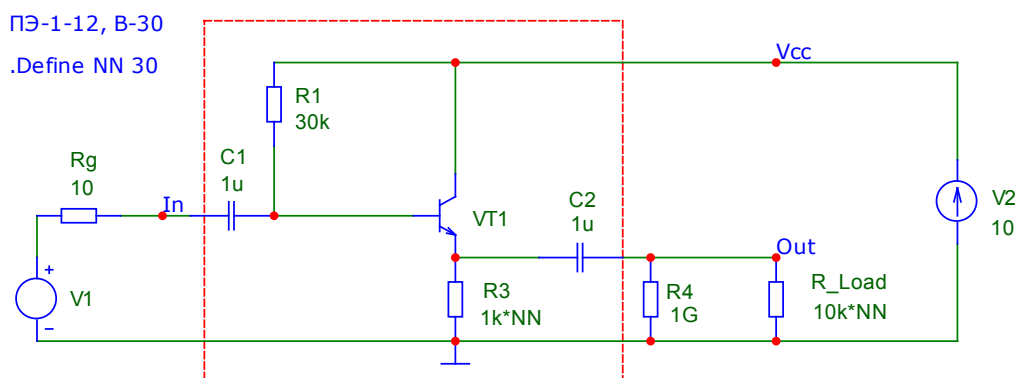


Рисунок 1.1 – Схема транзисторного каскада с общим коллектором

Задать в источнике напряжения V1 формирование синусоидального напряжения амплитудой 1 В и частотой 1 кГц.

1.2. Запустить анализ *Dynamic DC*. Вывести на схему напряжения в узлах. Изменением (увеличением) сопротивления R1 ввести транзистор в активный режим работы и установить на эмиттере транзистора половину напряжения питания (установить начальную рабочую точка для получения максимальной амплитуды выходного напряжения). Схему поместить в отчет.

1.3. Запустить анализ *Transient*. Вывести на график входное и выходное напряжение (напряжение в точках *In* и *Out*), а также входной ток (ток через резистор *Rg*) и выходной ток (ток через резистор *R_Load*) Время расчета – 5 периодов входного сигнала. Максимальный шаг расчета 1 мкс.

Указать на графике номер варианта. Указать на графиках амплитуду (или размах) токов и напряжений. Занести графики в отчет.

1.4. Запустить анализ *Transient*. Слайдером увеличивать амплитуду входного напряжения до появления заметных искажений выходного напряжения (ограничения синусоидального сигнала)). Определить максимальную амплитуду выходного неискаженного напряжения, которую можно получить в этом режиме. Графики и полученную максимальную амплитуду выходного напряжения U_{out_max} занести в отчет.

Объяснить, почему максимальная амплитуда выходного напряжения существенно больше, чем у каскада с общим эмиттером (см. лабораторную работу №1).

1.5. Используя измеренные в п. 1.3 амплитуды выходного U_{out} и входного напряжения U_{in} вычислить коэффициент усиления по напряжению K_u транзисторного каскада:

$$K_u = \frac{U_{out}}{U_{in}}$$

Вычисления можно проводить непосредственно в программе Micro-Cap, вводя данные в окне **Param** (см. методические указания)

1.6. Используя измеренные в п. 1.3 амплитуды выходного напряжения I_{out} и входного тока I_{in} вычислить коэффициент усиления по току K_i транзисторного каскада:

$$K_i = \frac{I_{out}}{I_{in}}$$

1.7. Используя измеренные в п. 1.3 амплитуду входного тока I_{in} и амплитуду входного напряжения U_{in} вычислить входное сопротивление усилительного каскада R_{in} :

$$R_{in} = \frac{U_{in}}{I_{in}}$$

1.8. Отключить сопротивление нагрузки R_{Load} . Установить амплитуду источника синусоидального сигнала 1 В. Вывести на график выходное напряжение U_{OUT2} (напряжение в точке *Out* при отключенной нагрузке). Указать на графике амплитуду (размах) выходного напряжения (точность измерения – не менее 4 значащих цифр). Занести график в отчет.

1.9. Используя измеренную в п. 1.8 амплитуду выходного напряжения с отключенной нагрузкой U_{OUT2} и измеренную в п. 1.3 амплитуду выходного напряжения с подключенной нагрузкой U_{OUT} вычислить выходное сопротивление транзисторного каскада:

$$R_{OUT} = \frac{(U_{OUT} - U_{OUT2}) \cdot R_{Load}}{U_{OUT2}}.$$

1.10. Запустить анализ *Transient*. Вывести на график выходное напряжение (напряжение в точке *Out*) при температуре -40, 27 и 60 градусов (рис. 1.2).

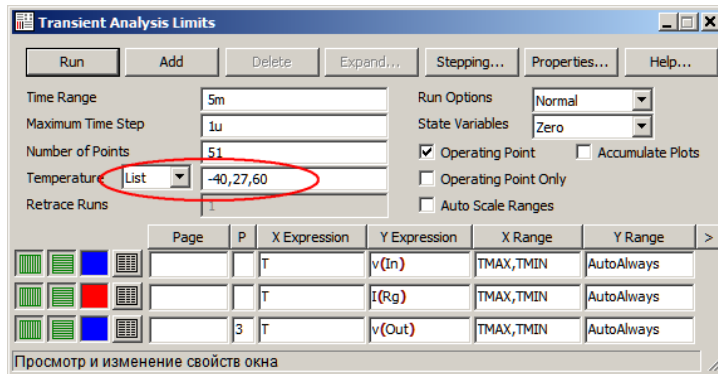


Рисунок 1.2 – Задание расчета при трех значениях температуры

Полученные графики внести в отчет. Объяснить, почему в каскаде с общим коллектором не происходит смещение положения рабочей точки при изменении температуры и не требуется температурная стабилизация.

1.11. Запустить анализ АС. Получить амплитудно-частотные характеристики транзисторного каскада для коэффициента усиления по напряжению и коэффициенту усиления по току. Определить коэффициенты усиления K_u и K_i , а также полосу пропускания усилителя (нижнюю граничную частоту f_n и верхнюю граничную частоту f_v). Графики занести в отчет.

1.12. Собрать или загрузить из файла схему транзисторного каскада с общим коллектором и непосредственным подключением нагрузки (рис. 1.3). Указать в поле схемы группу и номер варианта (номер в журнале посещаемости). Указать в директиве *.Define NN* номер варианта.

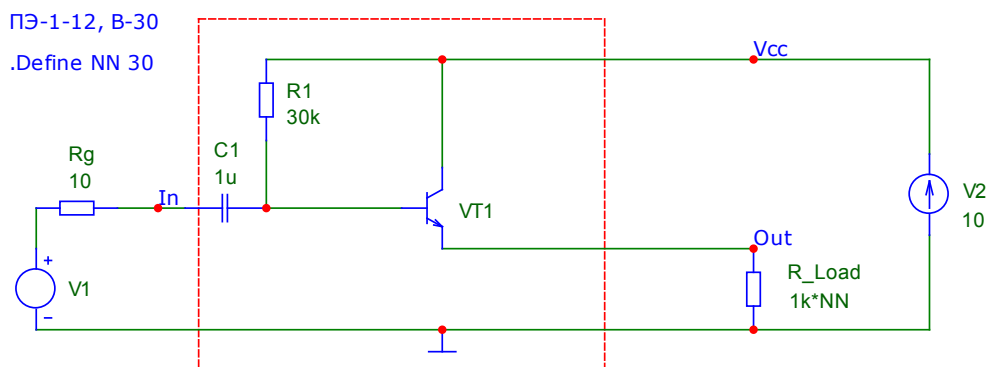


Рисунок 1.3 – Схема транзисторного каскада с общим коллектором и непосредственным подключением нагрузки

Задать в источнике напряжения V1 формирование синусоидального напряжения амплитудой 1 В и частотой 1 кГц.

1.13. Запустить анализ *Dynamic DC*. Вывести на схему напряжения в узлах. Изменением (увеличением) сопротивления R1 ввести транзистор в активный режим работы и установить на эмиттере транзистора половину напряжения питания (установить начальную рабочую точка для получения максимальной амплитуды выходного напряжения). Схему поместить в отчет.

1.14. Запустить анализ *Transient*. Вывести на график входной ток (ток через резистор R_g) и выходной ток (ток через резистор R_{Load}) Время расчета – 5 периодов входного сигнала. Максимальный шаг расчета 1 мкс.

1.15. Используя измеренные в п. 1.14 амплитуды выходного тока I_{out} и входного тока I_{in} вычислить коэффициент усиления по току K_i транзисторного каскада:

$$K_i = \frac{I_{out}}{I_{in}}$$

Сравнить полученный результат с результатом п. 1.6. Объяснить, почему схема с непосредственным подключением нагрузки обеспечивает больший коэффициент передачи тока.

1.16. Запустить анализ АС. Получить амплитудно-частотные характеристики транзисторного каскада для коэффициента усиления по напряжению и коэффициенту усиления по току. Определить коэффициенты усиления K_u и K_i , а также полосу пропускания усилителя (нижнюю граничную частоту f_H и верхнюю граничную частоту $f_в$). Графики занести в отчет.

2. Транзисторный каскад с общей базой

2.1. Собрать или загрузить из файла схему транзисторного каскада с общим коллектором (рис. 1.4). Указать в поле схемы группу и номер варианта (номер в журнале посещаемости). Указать в директиве *.Define NN* номер варианта.

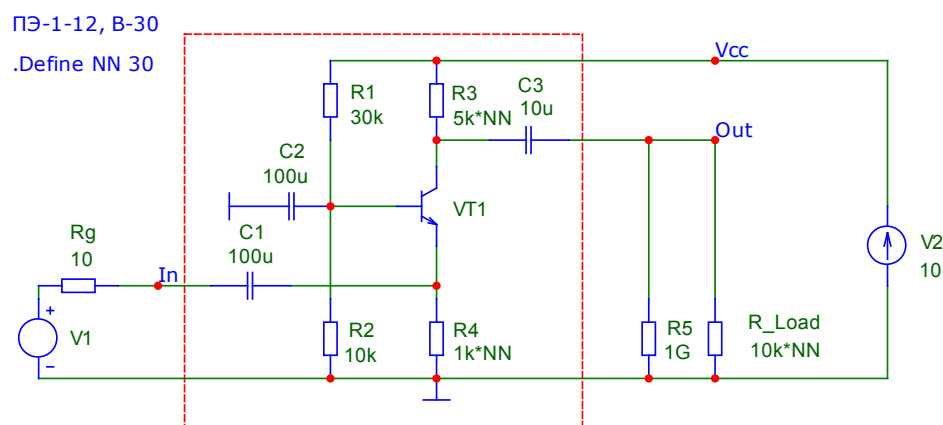


Рисунок 1.4 – Схема транзисторного каскада с общей базой

Задать в источнике напряжения $V1$ формирование синусоидального напряжения амплитудой 10 мВ и частотой 1 кГц.

2.2. Запустить анализ *Dynamic DC*. Вывести на схему напряжения в узлах. Изменением (увеличением) сопротивления $R1$ ввести транзистор в активный режим работы и установить на коллекторе транзистора половину

напряжения питания (установить начальную рабочую точку для получения максимальной амплитуды выходного напряжения). Схему поместить в отчет.

2.3. Запустить анализ *Transient*. Вывести на график входное и выходное напряжение (напряжение в точках *In* и *Out*), а также входной ток (ток через резистор *Rg*) и выходной ток (ток через резистор *R_Load*) Время расчета – 5 периодов входного сигнала. Максимальный шаг расчета 1 мкс.

Указать на графике номер варианта. Указать на графиках амплитуду (или размах) токов и напряжений. Занести графики в отчет.

2.4. Используя измеренные в п. 2.3 амплитуды выходного U_{out} и входного напряжения U_{in} вычислить коэффициент усиления по напряжению K_u транзисторного каскада:

$$K_u = \frac{U_{out}}{U_{in}}$$

Вычисления можно проводить непосредственно в программе Micro-Cap, вводя данные в окне **Param** (см. методические указания)

2.5. Используя измеренные в п. 2.3 амплитуды выходного напряжения I_{out} и входного тока I_{in} вычислить коэффициент усиления по току K_i транзисторного каскада:

$$K_i = \frac{I_{out}}{I_{in}}$$

2.6. Используя измеренные в п. 1.3 амплитуду входного тока I_{in} и амплитуду входного напряжения U_{in} вычислить входное сопротивление усилительного каскада R_{in} :

$$R_{in} = \frac{U_{in}}{I_{in}}$$

2.7. Отключить сопротивление нагрузки R_{Load} . Вывести на график выходное напряжение U_{OUT2} (напряжение в точке *Out* при отключенной нагрузке). Указать на графике амплитуду (размах) выходного напряжения. Занести график в отчет.

2.8. Используя измеренную в п. 2.7 амплитуду выходного напряжения с отключенной нагрузкой U_{OUT2} и измеренную в п. 2.3 амплитуду выходного напряжения с подключенной нагрузкой U_{OUT} вычислить выходное сопротивление транзисторного каскада R_{out} :

$$R_{OUT} = \frac{(U_{OUT} - U_{OUT2}) \cdot R_{Load}}{U_{OUT2}}.$$

2.9. Запустить анализ *Transient*. Вывести на график выходное напряжение (напряжение в точке *Out*) при температуре -40, 27 и 60 градусов. Полученные графики внести в отчет. Объяснить, почему в каскаде с общей базой

не происходит смещение положения рабочей точки при изменении температуры и не требуется температурная стабилизация.

2.10. Запустить анализ АС. Получить амплитудно-частотные характеристики транзисторного каскада для коэффициента усиления по напряжению и коэффициенту усиления по току. Определить коэффициенты усиления K_u и K_i , а также полосу пропускания усилителя (нижнюю граничную частоту f_n и верхнюю граничную частоту f_v). Графики занести в отчет.

2.11. Запустить анализ АС. Получить амплитудно-частотные характеристики транзисторного каскада для коэффициента усиления по напряжению и коэффициенту усиления по току. Определить коэффициенты усиления K_u и K_i , а также полосу пропускания усилителя (нижнюю граничную частоту f_n и верхнюю граничную частоту f_v). Графики занести в отчет.

2.12. Сравнить полученные параметры транзисторных каскадов (K_u , K_i , R_{in} , R_{out}) с учетом результатов, полученных в лабораторной работе №1. Сделать выводы.

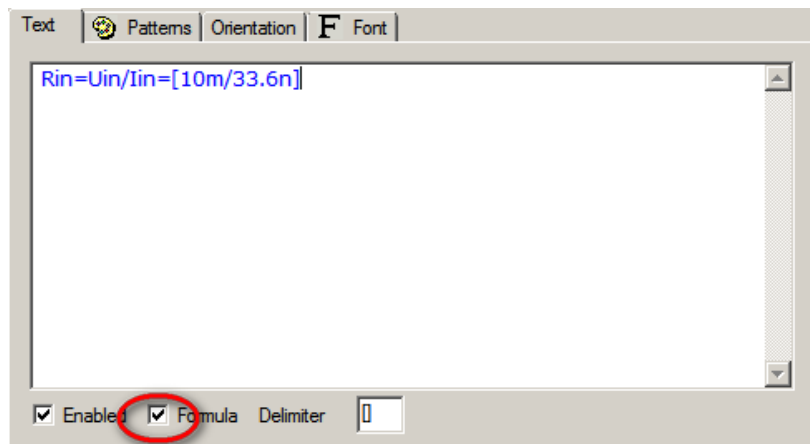
Контрольные вопросы

1. Какие каскады способны усиливать сигнал по напряжению?
2. Какие каскады способны усиливать сигнал по току?
3. Какой каскад обладает самым высоким входным сопротивлением?
4. Какой каскад обладает самым низким входным сопротивлением?
5. Какой каскад обладает самым высоким выходным сопротивлением?
6. Какой каскад обладает самым низким выходным сопротивлением?
7. Как задается рабочая точка в каскаде с ОБ?
8. Зачем в каскаде с ОБ нужен конденсатор между базой и землей?
9. Где выбирается рабочая точка каскада, если нужно получить максимальную амплитуду выходного сигнала?
10. Где выбирается рабочая точка каскада, если нужно получить максимальное КПД усилителя?
11. В каких схемах усилительных каскадов (ОЭ, ОК, ОБ) нужна стабилизация рабочей точки?
12. Почему в каскадах с ОК не предпринимают специальных мер по стабилизации рабочей точки?
13. Какой тип обратной связи всегда существует в схеме с ОК?
14. Какой тип обратной связи всегда существует в схеме с ОБ?
15. Какие компоненты транзисторных каскадов обеспечивают спад усиления на низких частотах?

16. Источник сигнала имеет высокое внутреннее сопротивление. Какой каскад необходимо использовать, чтобы не было существенной потери сигнала и почему?
17. Нагрузка имеет низкое сопротивление. Какой транзисторный каскад необходимо использовать и почему?
18. Какой каскад имеет выходные характеристики, близкие к источнику тока?
19. Какой каскад имеет характеристики, близкие к источнику напряжения?
20. Из-за чего происходит уменьшение усиления в транзисторных каскадах в области ВЧ?
21. Для чего нужны разделительные конденсаторы в транзисторных каскадах?
22. От какого параметра транзистора зависит коэффициент усиления по току в схеме с ОК?
23. От какого параметра транзистора зависит коэффициент усиления в схеме с ОБ?
24. Почему емкость коллектор-база в каскаде с ОК влияет существенно меньше, чем в каскаде с ОЭ?
25. Как меняется нижняя частота среза при увеличении емкостей разделительных конденсаторов?
26. Как изменится верхняя частота среза, если в усилительном каскаде использовать транзисторы с меньшими величинами паразитных емкостей?

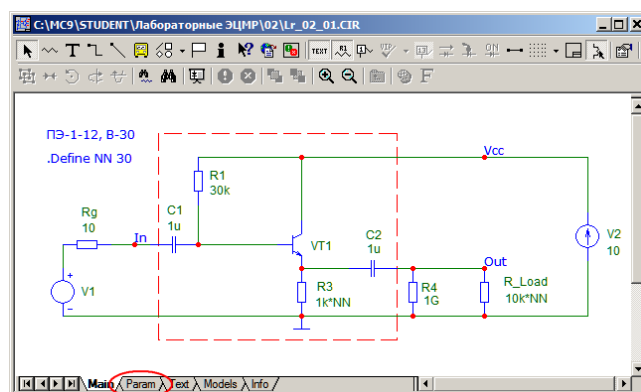
Методические указания по выполнению работы

При проведении вычислений с использованием программ Micro-Cap можно использовать возможности этой программы при выполнении вычислений. В частности, в текстовом окне можно вводить не только простой текст, но и формулы, по которым будут выполняться расчеты. Для использования текстового блока для ввода формулы необходимо там поставить галочку *Formula*

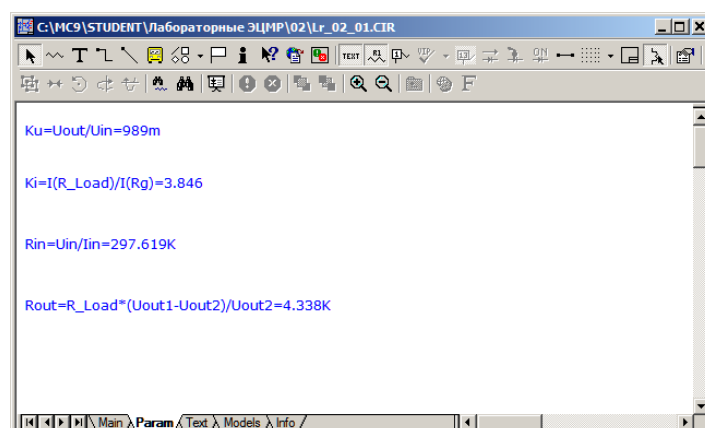


Теперь для части текста, заключенного в квадратные скобки (т.е. [.....]), будут проводиться вычисления и в схемном окне будет отображаться не сама формула, а результат вычислений.

В данной лабораторной работе все эти текстовые блоки вынесены в отдельное окно *Param*:



В этом окне подготовлены формулы для вычисления коэффициентов усиления по напряжению и току, а также входного и выходного сопротивления каскадов.



2. УСИЛИТЕЛЬНЫЕ КАСКАДЫ НА БИПОЛЯРНЫХ ТРАНЗИСТОРАХ

Основные режимы работы транзистора

Биполярный транзистор — трёхэлектродный полупроводниковый прибор. Его электроды подключены к трём последовательно расположенным слоям полупроводника с чередующимся типом примесной проводимости. Различают *n-p-n* и *p-n-p* транзисторы (*n* (*negative*) — электронный тип примесной проводимости, *p* (*positive*) — дырочный). Электрод, подключённый к центральному слою, называют *базой*, электроды, подключённые к внешним слоям, называют *коллектором* и *эмиттером*.

Транзистор в электронных устройствах может находиться в четырёх режимах.

Активный режим (нормальный активный режим). Ему соответствует открытое (прямосмещенное) состояние эмиттерного перехода и закрытое (обратносмещенное) состояние коллекторного перехода. Этот режим является основным для использования транзистора в качестве усилительного устройства.

Инверсный режим (инверсный активный режим). Аналогичен активному режиму с той лишь разницей, что в этом режиме в открытом (прямосмещенном) состоянии находится коллекторный переход, а в закрытом (обратносмещенном) — эмиттерный переход. В связи с тем, что усилительные свойства транзистора в инверсном режиме оказываются значительно хуже, чем в активном режиме, транзистор в инверсном режиме практически не используется.

Режиме насыщения. В этом режиме оба перехода транзистора находятся в открытом (прямосмещенном) состоянии. Этот режим в линейных усилителях практически не используется. Для этого режима характерно малое (доли вольта) напряжение между выводами транзистора и отсутствие влияния тока базы на ток коллектора. Т.е. в этом режиме транзистор теряет усилительные свойства. Часто считают, что в этом режиме транзистор представляет собой эквипотенциальную точку.

Переход транзистора из активного режима в режим насыщения нарушает нормальную работу транзисторного каскада и приводит к искажению формы усиливаемого сигнала. Однако этот режим используется в ключевых каскадах, на основе которых могут быть построены некоторые специальные типы усилителей (усилители класса «D»).

Режим отсечки. Оба перехода транзистора находятся в закрытом (обратносмещенном) состоянии. Через переходы транзистора протекают лишь потоки неосновных носителей заряда, создающие малые и неуправляемые

тепловые токи переходов. База и переходы транзистора в режиме отсечки обеднены подвижными носителями заряда, в результате чего их сопротивления оказываются очень высокими. Поэтому часто считают, что транзистор, работающий в режиме отсечки, представляет собой разрыв цепи.

Режимы отсечки, также как и режим насыщения характерен при работе транзисторов в импульсных (ключевых) схемах. Кроме того, этот режим может использоваться в некоторых классах усилителей (В, АВ, С) на отдельных этапах работы транзисторного каскада.

Основные схемы включения транзисторных каскадов

Подавляющее большинство современных усилителей строится на основе транзисторных каскадов. Причем в большинстве электрических схем транзистор используется в качестве четырехполюсника, то есть устройства, имеющего два входных и два выходных вывода. Очевидно, что, поскольку транзистор имеет только три вывода, для его использования в качестве четырехполюсника необходимо один из выводов транзистора сделать общим для входной и выходной цепей. Соответственно различают три схемы включения транзистора (рис. 1.4): схемы с общей базой (ОБ), общим эмиттером (ОЭ) и общим коллектором (ОК).

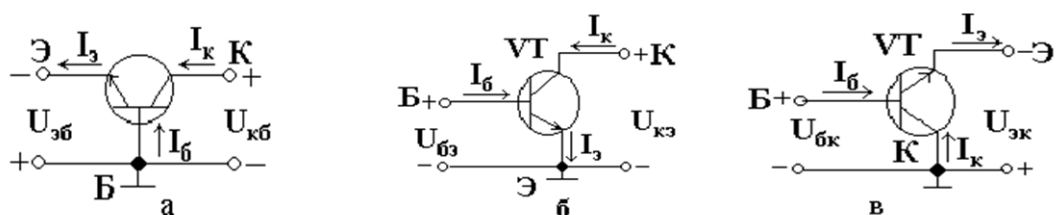


Рисунок 1.1 – Основные схемы включения транзистора

Однако «общий» вывод транзистора не обязательно должен быть присоединен к «земле». Он может быть подключен к источнику питания или конденсатору, соединенному с «землей». Главное, чтобы в процессе работы каскада потенциал этого вывода не менялся под действием усиливаемого сигнала. Остальные пассивные элементы в транзисторном каскаде нужны для обеспечения режима работы транзистора в этих трех основных схемах включения (рис. 1.5).

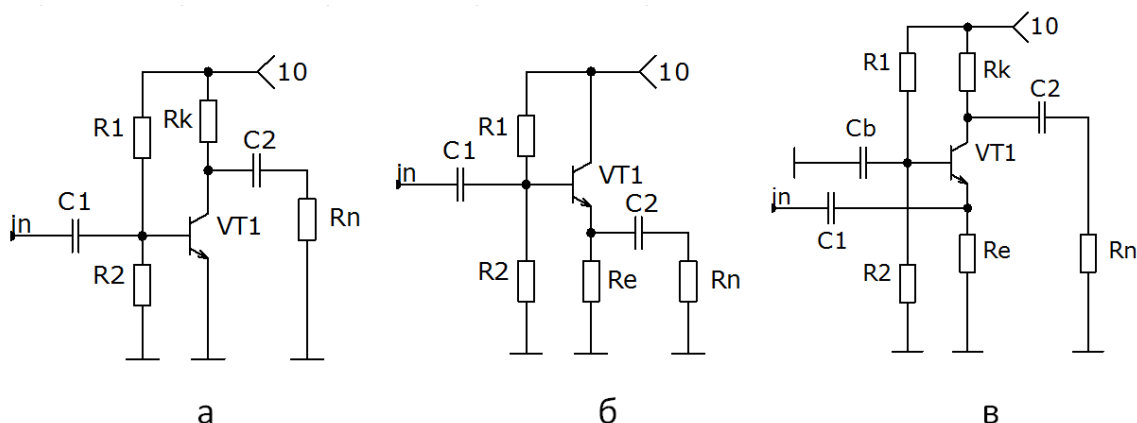


Рисунок 1.2 – Практические схемы транзисторных каскадов:
а – ОЭ, б – ОК, в – ОБ

Режимы работы транзистора в усилительных каскадах

Для работы любого усилителя необходимо при отсутствии входного сигнала установить соответствующий режим работы транзистора по постоянному току. В зависимости от выбранного режима работы по постоянному току усилительного элемента (транзистор) различают несколько классов усилителей.

Класс «А». Характеризуется линейный режим работы усилительного элемента. Он усиливает и положительную и отрицательную полуволну входного сигнала (рис. 1.6).

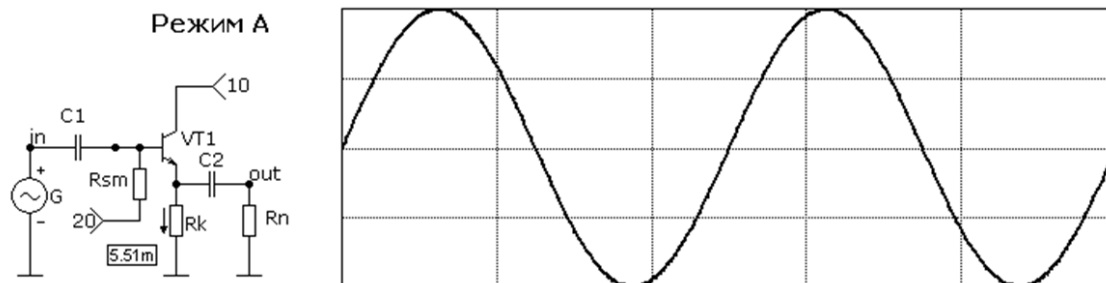


Рисунок 1.3 – Транзисторный усилитель класса А, схема и временные диаграммы напряжений на входе и выходе схемы

Величина тока покоя – не менее амплитудной величины выходного тока (т.е. является весьма большой). Поэтому на транзисторе рассеивается значительная мощность даже при отсутствии входного сигнала. При подаче сигнала ток через транзистор протекает в течение всего периода. Усилители класса «А» характеризуется малыми нелинейными искажениями, но низким КПД.

Максимальная амплитуда выходного сигнала в данном режиме может достигать значения близкого к половине напряжения источника питания. КПД усилителя этого класса даже теоретически не может превышать 0,5, что объясняется наличием тока в выходной цепи транзистора даже при отсутствии входного сигнала. В связи усилители класса «А» используют лишь в

маломощных каскадах (предварительных усилителях), для которых, как правило, важен малый коэффициент нелинейных искажений усиленного сигнала, а значение КПД не играет решающей роли.

Усилитель по схеме общей базой

Схема усилительного каскада с ОБ приведена на рис. 3.39. В этой схеме потенциал базы по переменной составляющей равен нулю. Входной сигнал подается в цепь эмиттера, а нагрузка подключена в коллекторную цепь.

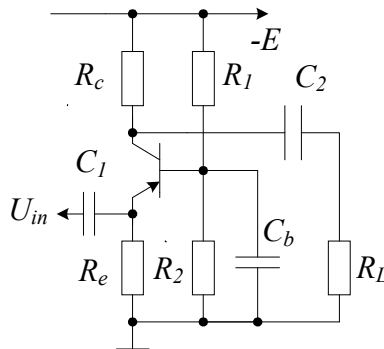


Рисунок 3.4 – Схема усилителя RC-типа по схеме с ОБ

Резисторы R_1 и R_2 , а также резистор R_3 , как и в схеме ОЭ, обеспечивают не только положение рабочей точки на линии нагрузки, но и выполняют роль температурной стабилизации.

1.1.1 Схема с общей базой в области средних частот

Рассмотрим работу усилительного каскада с ОБ в области средних частот и определим основные параметры усилителя. Эквивалентная схема усилителя приведена на рис. 3.40.

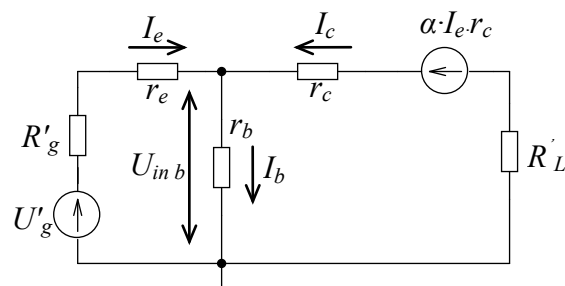


Рисунок 3.5 – Эквивалентная схема усилителя RC-типа по схеме с ОБ

$$U'_g = \frac{U_g \cdot R_e}{R_g + R_e}; \quad R'_g = \frac{R_g \cdot R_e}{R_g + R_e}; \quad R'_L = \frac{R_L \cdot R_c}{R_c + R_L}$$

Запишем систему уравнений, из которой определим основные усилительные параметры для схемы ОБ.

$$U_{in} = I_e(r_e + r_b) - I_c r_b = I_e r_e + (I_e - I_c) r_b, \quad (2.13)$$

$$0 = I_e(r_b - \alpha r_c) + I_c(r_c + R'_L - r_b) \quad (2.14)$$

$$I_e(\alpha r_c - r_b) = I_c(r_c + R'_L - r_b)$$

Найдем коэффициент усиления по току транзистора в схеме рис. 3.40:

$$K'_I = \frac{I_c}{I_e} = \frac{-r_b + \alpha \cdot r_c}{-r_b + r_c + R'_L}.$$

Так как $r_K \gg r_{\bar{b}}$ и $r_K \gg R'_L$, то $K'_I \approx \alpha$.

Коэффициент усиления по току усилительного каскада K_I уменьшается по сравнению с коэффициентом усиления транзистора за счет разветвления тока во входной и выходной цепях:

$$K_I = \frac{I_L}{I_g} = K'_I \cdot \frac{R_e}{R_e + R_g} \cdot \frac{R_c}{R_c + R_L}. \quad (2.15)$$

Выражение (2.15) свидетельствует о том, что коэффициент усиления по току в схеме ОБ меньше единицы, т.е. каскад с ОБ не усиливает по току:

$$K_I \approx \alpha \cdot \frac{R_e}{R_e + R_g} \cdot \frac{R_c}{R_c + R_L}$$

Входное сопротивление транзистора в этой схеме можно найти, пересчитав резистор $r_{\bar{b}}$ во входную цепь (см. рис. 3.40).

$$r_{in} \approx r_{\bar{e}} + r_{\bar{b}}(1 - \alpha)$$

Входное сопротивление усилительного каскада R_{in} будет меньше r_{in} , поскольку во входной цепи параллельно ему стоит резистор R_e

$$R_{in} = r_{in} // R_e.$$

$$R_{in} = \frac{r_{in} \cdot R_e}{r_{in} + R_e}$$

Сопротивления R_{in} и r_{in} имеют небольшую величину (r_{in} не превышает десятки ом), поэтому входное сопротивление каскада с ОБ очень мало (самое маленькое из всех транзисторных каскадов). Оно по крайней мере $1+\beta$ меньше входного сопротивления каскада с ОЭ.

Даже если $R_{in} \gg r_{in}$, то максимально достижимое входное сопротивление:

$$R_{in} \approx r_{in} \approx r_e = (m_e \cdot \varphi_T) / I_e \approx \text{от } 0,0260 / I_e \text{ до } 0,052 / I_e$$

Таким образом, если входной ток равен 1мА, то входное сопротивление каскада с ОБ лежит в диапазоне 26-52 Ом (зависит коэффициента m_e , который в свою очередь зависит от конфигурации эмиттерного перехода транзистора и находится в диапазоне 1–2).

Коэффициент усиления по напряжению транзистора:

$$K'_U = \frac{U_{out}}{U_{in}} = \frac{I_c \cdot R'_L}{I_e \cdot r_{in}} \approx \frac{\alpha \cdot I_e \cdot R'_L}{I_e \cdot r_{in}} = \frac{\alpha \cdot R'_L}{r_{in}}$$

Полученное выражение позволяет определить коэффициент усиления усилителя при $R_g = 0$.

При внутреннем сопротивлении источника сигнала $R_g \neq 0$ входной ток будет создавать на нем падение напряжения, что приведет к уменьшению напряжения U_{in} (см. рис. 3.40).

$$U_{in} = U_g \frac{r_{in} \parallel R_e}{R_g + r_{in} \parallel R_e} = U_g \cdot \frac{1}{1 + \frac{R_g}{R_e} + \frac{R_g}{r_{in}}}.$$

Тогда:

$$K_U = \frac{U_{out}}{U_g} = K'_U \frac{1}{1 + \frac{R_g}{R_e} + \frac{R_g}{r_{in}}}.$$

Коэффициент усиления по напряжению каскада по схеме с ОБ:

$$K_U = K'_U \frac{1}{1 + \frac{R_g}{R_e} + \frac{R_g}{r_{in}}}$$

Полученное выражение свидетельствует о значительном влиянии внутреннего сопротивления источника сигнала на коэффициент усиления усилителя, включенного по схеме ОБ.

Выходное сопротивление схемы ОБ определяется величиной сопротивления резистора, включенного в коллекторную цепь транзистора. Действительно, поскольку $R_{out} = r_c \parallel R_c$, то $R_{out} \approx R_c$, так как $r_c \gg R_c$.

1.1.2 Особенности усилителя с ОБ в области низких частот

В области низких частот у каскада с ОБ также как и у каскада ОЭ уменьшается коэффициент усиления. Это приводит к возникновению частотных искажений.

Уменьшение коэффициента усиления каскада на нижних частотах в первую очередь обусловлено наличием разделительных емкостей. Характер их влияния точно такой же, как и в каскаде с ОЭ. Однако из-за существенно меньшего входного сопротивления каскада с ОБ для обеспечения той же нижней граничной частоты в каскаде с ОБ требуется конденсатор С1 значительно большей емкости (как минимум, в $1 + \beta$ раз)

1.1.3 Особенности усилителя ОБ в области высоких частот

В области высоких частот в схеме ОБ необходимо учитывать, как и в схеме ОЭ частотную зависимость параметров транзистора и влияние паразитных емкостей транзистора и монтажа.

Коэффициент усиления по току в схеме ОБ

$$\alpha(j\omega) = \frac{\alpha_0}{1 + j\omega/\omega_\alpha},$$

где ω_α — граничная частота усиления по току в схеме ОБ, на которой α_0 уменьшается в $\sqrt{2}$ раз; α_0 — коэффициент усиления по току в области низких и средних частот.

Найдем

$$|\alpha| = \frac{\alpha_0}{\sqrt{1 + (\omega\tau_\alpha)^2}}.$$

Тогда

$$K'_U = \frac{|\alpha|R'_L}{r_{in}} = \frac{K_{max}}{\sqrt{1 + (\omega\tau_\alpha)^2}}.$$

Здесь K_{max} — коэффициент усиления в области средних частот, $\tau_\alpha = 1/\omega_\alpha$

Рассмотрим теперь влияние паразитных емкостей в рассматриваемой схеме усилителя. Входная емкость для схемы рис. 3.39 определяется выражением:

$$C_{in} \approx C_c + C_{be} - K_u \cdot C_{cb},$$

где C_c — монтажная емкость на входе усилителя; C_{be} — емкость перехода база-эмиттер, C_{cb} — емкость перехода коллектор-база.

Из этого выражения видно, что последнее слагаемое приводит к некоторому уменьшению входной емкости. Поэтому в схеме ОБ можно считать, что основное влияние в области высоких частот оказывает емкость C_{cb} и емкость монтажа C_c , которые включены параллельно сопротивлению коллекторного перехода.

Постоянная времени для выходной цепи

$$\tau_c = C_{cb} \frac{1}{1/R_c + 1/r_c + 1/R_L} \approx C_{cb} \cdot (R_c \parallel R_L).$$

Тогда в области высоких частот

$$|\dot{K}_U| = \frac{K_{max}}{\sqrt{1 + \omega(\tau_\alpha + \tau_c)^2}}$$

Выводы

Каскад с ОБ характеризуется:

- низким входным (десятки Ом) и высоким выходным (десятки кОм — единицы МОм) сопротивлениями;

- коэффициентом усиления по току, меньшим единицы ($K_I \approx 0.8 - 0.9$);
- коэффициентом усиления по напряжению, зависящим от сопротивления нагрузки.
- малыми нелинейными искажениями;
- хорошими частотными и переходными характеристиками.
- В связи с низким входным и высоким выходным сопротивлением каскады с ОБ редко используются в качестве усилителей напряжения, однако они могут быть составной частью более сложных каскадов.

Усилитель по схеме с общим коллектором

На рис. 3.41 приведена схема с общим коллектором (ОК). Она называется также эмиттерным повторителем, так как напряжение на выходе, снимаемое с эмиттера, повторяет фазу входного сигнала и имеет коэффициент передачи близкий к единице.

Коллектор транзистора по переменной составляющей тока заземлен, и вся нагрузка включается в эмиттерную цепь. Из рис. 3.41 видно, что

$$U_{eb} = U_{in} - U_{out}$$

Так как напряжение U_{eb} мало и мало меняется при изменении входного сигнала, то $U_{in} \approx U_{out}$. Эмиттерные повторители допускают работу с большими входными сигналами по сравнению с усилительными каскадами других типов.

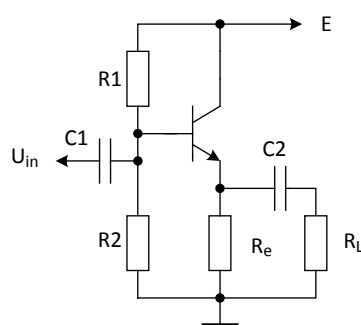


Рисунок 3.6 – Усилитель RC-типа по схеме ОК

1.1.4 Режим по постоянному току схемы с ОК

Установка рабочей точки в схеме ОК производится также, как и в схеме с ОЭ с эмиттерной стабилизацией. Для выбора потенциала эмиттера имеется больше возможностей, так как потенциал коллектора не зависит от управляющего сигнала. Следовательно, напряжение U_{ce} можно выбрать более вы-

соким, чем в схеме с ОЭ. Благодаря этому имеется возможность реализации простой гальванической связи эмиттерного повторителя с выходом предыдущего и с входом последующего каскада.

1.1.5 Схема с общим коллектором в области средних частот

Определим основные параметры эмиттерного повторителя в области средних частот, воспользовавшись эквивалентной схемой, приведенной на рис. 3.42.

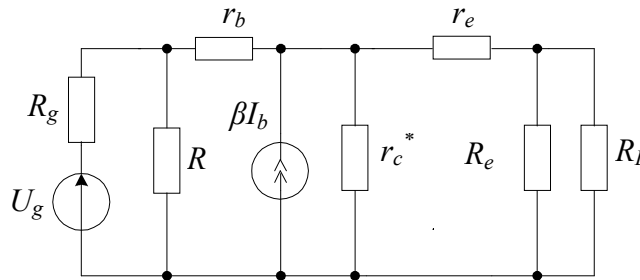


Рисунок 3.7 – Эквивалентная схема усилителя RC- типа ОК

$$R'_g = R_g \parallel R_1 \parallel R_2 \quad R = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} \quad R'_L = \frac{R_L R_e}{R_L + R_e}$$

Входное сопротивление транзистора r_{in} в схеме с ОК:

$$r_{in} = \frac{U_{in}}{I_b} = r_b + (\beta + 1) [r_c^* \parallel (r_e + R_e \parallel R_L)].$$

Если пренебречь влиянием r_e , то выражение для r_{in} можно упростить и представить в виде

$$r_{in} = r_b + (\beta + 1) \cdot (r_c^* \parallel R'_L)$$

где $R'_L = R_L \parallel R_e$, $r_c^* = \frac{r_K}{1 + \beta}$

В этом выражении первое слагаемое r_b пренебрежимо мало по сравнению со вторым. Кроме того, в большинстве случаев $R'_L \ll r_c^*$, поэтому r_c^* можно не учитывать. Однако r_c^* ограничивает максимально возможное значение величины R_{in} схемы ОК. Действительно, если предположить, что $R'_L \gg r_c^*$, то максимально достижимая величина входного сопротивления каскада с ОК:

$$R_{in} = r_{in} \approx (\beta + 1) r_c^* = r_c$$

В режиме короткого замыкания на выходе, когда $\bar{R}_n$ стремится к нулю, входное сопротивление схемы с ОК равно входному сопротивлению схемы ОЭ. Следовательно, схема ОК имеет самое высокое входное сопротивление из всех схем включения биполярных транзисторов. Для практических расчетов можно считать, что

$$r_{in} \approx (\beta + 1) \bar{R}_n$$

В режиме близком к холостому ходу (когда R_L достаточно велико) можно получить входное сопротивление до 100–200 кОм и более при включении в эмиттерную цепь транзистора сопротивления порядка 10 кОм.

При наличии нагрузки входное сопротивление эмиттерного повторителя обычно определяется величиной сопротивления нагрузки, которая в случае повторителя напряжения не бывает большой (иначе не имеет смысла использовать эмиттерный повторитель). При этом если нагрузка не остается постоянной, меняется и входное сопротивление.

Входное сопротивление R_{in} каскада с ОК определяется параллельным соединением входного сопротивления транзистора r_{in} и входного делителя R' в цепи базы:

$$R_{in}=r_{in}||R', \quad \text{где } R' = R_1 || R_2.$$

Высокое значение входного сопротивления можно получить лишь при условии $R' \gg r_{in}$. Поэтому в ряде случаев приходится использовать либо непосредственную связь с источником сигнала без делителя напряжения, либо искусственно повышать сопротивление цепи смещения с помощью обратной связи. Если большое входное сопротивление является первоочередным требованием, то применяют схемы повторителей на составном транзисторе, либо повторители с динамической нагрузкой.

Коэффициент передачи по напряжению:

$$K_U = \frac{U_{out}}{U_g} = \frac{(1+\beta)(r_c^* || R'_L) \cdot I_b}{(R'_g + r_{in}) \cdot I_b} = \frac{1}{\frac{R'_g + r_b}{(1+\beta) \cdot (r_c^* || R'_L)} + 1}$$

Как видно $K_U < 1$, а $U_{вых} \approx U_{вх}$. По этой причине K_U каскада с ОК часто называют коэффициентом передачи, а не коэффициентом усиления.

На K_U большое влияние оказывают внутреннее сопротивление источника входного сигнала и нагрузка в эмиттерной цепи. С увеличением внутреннего сопротивления источника сигнала R_g коэффициент передачи K_U падает, а с увеличением эквивалентного сопротивления нагрузки R'_L , коэффициент передачи K_U возрастает. Следует заметить, что при $R_g \rightarrow 0$ и $R'_L \rightarrow \infty$ коэффициент передачи определяется выражением:

$$K_U = \frac{1}{1 + r_b / r_c}.$$

Коэффициент усиления по току находится так же, как и для схемы ОЭ.

Коэффициент усиления по току транзистора в схеме эмиттерного повторителя:

$$K_I' = (\beta + 1),$$

Коэффициент усиления по току усилительного каскада можно найти, определив коэффициенты распределения тока во входной и в выходной цепи. С учетом этих коэффициентов

$$K_I = (1 + \beta) \frac{r_c^* || R_e}{r_c^* || R_e + R_L} \frac{R}{R + r_{in}}.$$

Выходное сопротивление эмиттерного повторителя определяет его нагрузочную способность как по постоянному, так и по переменному току. Из эквивалентной схемы рис. 3.42 при выполнении условия

$$r_c^* \gg \frac{R'_g + r_b}{1 + \beta}$$

следует, что

$$R_{out} = r_e + \frac{R'_g + r_b}{1 + \beta}.$$

При $R_e \rightarrow 0$ выходное сопротивление схемы ОК равно входному сопротивлению схемы ОБ.

1.1.6 Усилитель с общим коллектором в области высоких частот

Особенностью работы эмиттерного повторителя в области высоких частот является то, что его входное сопротивление резко уменьшается с увеличением частоты входного сигнала. Это обусловлено инерционностью процессов в базе транзистора, а также наличием коллекторной и нагрузочной емкостей. Так при подаче на вход схемы ОК импульсного сигнала с коротким фронтом в первый момент входное сопротивление будет равно значению r_b . По мере зарядки емкостей и нарастания коэффициента усиления по току $\beta(t)$ входное сопротивление увеличивается до своего установившегося значения.

Влияние емкости коллектора C_c^* сказывается в том, что начальный скачок напряжения на выходе отсутствует и увеличивается время нарастания.

Емкость нагрузки C_L оказывает приблизительно такое же влияние, что и C_c^* и еще больше уменьшает крутизну начального участка фронта.

Выводы:

Для схемы с ОК характерно:

- коэффициент по напряжению стабилен и близок к единице (вследствие 100%-ной обратной связи по напряжению), т.е. каскад не усиливает по напряжению. Поскольку напряжение на выходе (на эмиттере) практически повторяет входное напряжение, то схему называют «эмиттерным повторителем».
- коэффициент усиления по току зависит от коэффициента передачи тока базы транзистора и может достигать 100-200.
- входное сопротивление высокое (до сотен кОм), а выходное — низкое (единицы – десятки Ом). Их всех каскадов на биполярных транзисторах схема с ОК имеет самое высокое входное сопротив-

ление и самое низкое выходное сопротивление. По этой причине каскад может использоваться для согласования высокоомного источника сигнала с низкоомной нагрузкой.